

Media Pipe を用いた開眼度分析による酔いの評価

塚越 駿大[†] 松田 将典[‡] 朝田 圭[‡] 石鍋 菜々子[‡] 梶原 芳典[‡] 山本 泰生[†] 西村 雅史^{§†}

静岡大学[†] サッポロビール株式会社[‡] 愛知産業大学[§]

1. 背景と目的

飲酒による酔い状態の評価は、飲酒運転の防止や適切な飲酒管理において重要な社会的課題となっている。一般的な評価方法として、呼気アルコール濃度を用いた測定が広く用いられている。この方法は酔い状態を定量的に評価できる一方、専用機器の必要性やコストの問題から日常的な飲酒管理には適していない。また、個人の体質や耐性の違いにより、呼気アルコール濃度の数値が主観的な酔いの程度と一致しない場合がある。近年の画像解析技術の進展により、カメラを用いた生体情報の取得が実用的になってきており、特に Google が提供する Media Pipe[1]は、高精度な顔部位検出や手指ジェスチャー認識を実現し、低計算コストでリアルタイム処理が可能である。このような技術的背景を踏まえ、本研究では画像解析技術を活用した非侵襲的な酔い評価手法を提案する。

2. 提案手法

本研究では、Media Pipe を用いた顔部位ランドマーク検出により、瞼の開閉状態を定量的に評価する手法を提案する。具体的には、瞼の上下端および目尻・目頭の特徴点座標から、目の開き具合（開眼度）を算出する。なお、顔の向きや撮影距離による変動を抑制するため、上下方向の特徴点間距離を水平方向（目尻-目頭間）の距離で正規化している。実験では 90 分間の動画データを対象とし、1 秒間隔でフレームを抽出して各時点における開眼度を計算した。データの品質を確保するため、瞬きや極端な姿勢変化による影響を除去する目的で、開眼度が 0.15 未満のデータポイントを解析対象から除外した。さらに、時系列データに含まれるノイズを低減するため、移動平均によるスムージング処理を施した。具体的には、20 分間（1200 秒）の窓幅と 1 秒のシフト幅を用いた移動平均フィルタを適用した。これらの処理により、被験者の開眼状態を継続的かつ定量的に評価することが可能となる。本手法は非接触での測定が可能であり、被験者への負担が少ないという利点を有している。

Eye opening degree-based evaluation of intoxication using Media Pipe
Toshihiro Tsukagoshi[†], Matsuda Masanori[‡], Asada Kei[‡], Ishinabe Nanako[‡], Kajihara Yoshinori[‡], Yamamoto Yoshitaka[†], Nishimura Masafumi^{†§}, [†] Shizuoka University, [‡] Sapporo Breweries Limited, [§] Aichi Sangyo University



図 1 実験環境

3. 実験

本研究では、アルコール摂取が人体に及ぼす影響を定量的に評価することを目的として、アルコール摂取実験およびノンアルコール摂取実験の比較実験を実施した。実験環境を図 1 に示す。各実験では、3 名を 1 グループとして構成し、自由発話および飲料とおつまみの自由摂取が可能な環境下で行った。被験者には事前に飲料のアルコール有無を提示したうえで実験を実施した。まず、最初の 10 分間は飲料を摂取せず、被験者の通常状態を記録した。その後、基準値の測定を終えた被験者は、アルコール飲料もしくはノンアルコール飲料の自由摂取を開始し、20 分ごとに酔いの主観的評価を視覚的アナログスケール（VAS: Visual Analogue Scale）を用いて行った。VAS の評価基準として、「シャッキリ：高揚感がなく頭がスッキリしている」状態を 0、「ふわふわ：脳を縛る縄が緩む感じ」を 5、「べろべろ：楽しく飲める限界点」を 10 と定義した。実験は合計 90 分間継続して行い、アルコール実験、ノンアルコール実験ともに同一の時間設定で実施した。被験者はアルコール摂取実験に 16 名、ノンアルコール摂取実験に 10 名が参加し、各被験者は最大 3 回の実験に参加した。最終的に、アルコール摂取実験は 10 回（データ数 30 件）、ノンアルコール摂取実験は 4 回（データ数 12 件）実施した。

データ分析においては、はじめに開眼度の時系列変化における単調な傾向を評価するために Mann-Kendall トレンド検定[2]を実施した。次に、開眼度変化率に基づく被験者の反応パターンを分類するため、k-means 法によるクラスタリング

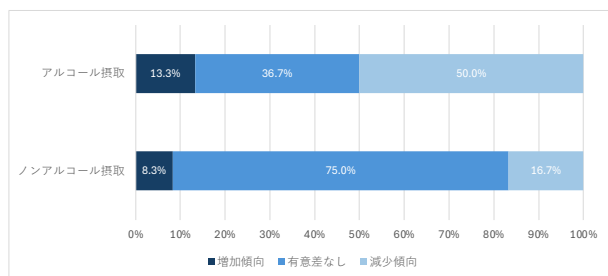


図 2 Mann-Kendall トレンド検定による開眼度の変化傾向(有意水準 5%)

分析を実施した。この分析により、アルコールが人体に及ぼす影響を、客観的指標である開眼度と主観的指標である VAS の両面から評価することが可能となる。特に、個人差に着目したクラスター分析により、アルコールへの反応パターンの類型化を試みた。

4. 実験結果・考察

Mann-Kendall トレンド検定の結果(図 2)では、ノンアルコール摂取群では 75.0%の被験者において有意な傾向が検出されなかった。このことは、通常の会話環境下では開眼度に一貫した増減傾向が見られないことを示唆している。一方で、アルコール摂取群では「減少傾向」と判定された被験者が 50.0%に達し、開眼度が低下する割合が顕著に増加した。また、「有意差なし」と判定された被験者の割合は 36.7%に減少し、アルコール摂取による開眼度変化の影響が観察された。ただし、個人差も存在し、「増加傾向」を示すデータも一部観測された。これらの結果から、アルコール摂取は開眼度の低下を引き起こす主な要因となり得る一方で、被験者ごとの反応には個人差が存在することが示された。

k-means クラスター分析(図 3)からは、主観的な酔いの評価と開眼度それぞれについて特徴的な変化パターンが観察された。酔いの進行パターンは、増加型 1、増加型 2、および低変動型の 3 つに分類された。低変動型では実験を通じて VAS 値がほぼ一定で推移し、顕著な酔いの進行は見られなかった。このパターンに分類されたデータの大部分(12 件中 11 件)はノンアルコールビールを摂取していた。開眼度の変化については、増加型、低変動型、低下型の 3 つの特徴的なパターンが観察された。アルコール摂取群では、増加型(13%)、低変動型(40%)、減少型(47%)の分布を示し、特に減少型に分類された群では実験開始から 90 分経過時に基準値から平均して約 7.5%の減少を記録した。一方、ノンアルコール摂取群では、増加型(25%)、低変動型(58%)、減少型(17%)と分布し、低変動型の

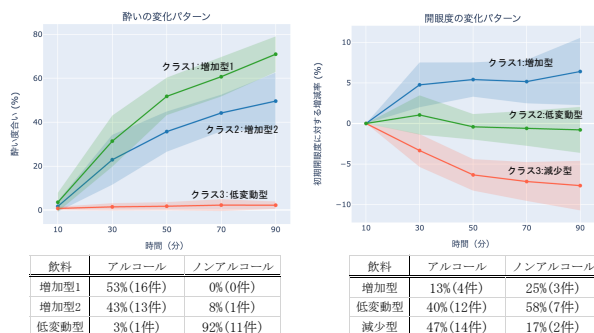


図 3 酔い及び開眼度変化パターンのクラスターリング結果(クラス数:3)

割合が最も高くなった。アルコール摂取群で減少型が最も多く観察されたことは、アルコールの生理的影響を反映している可能性を示唆している。これらの結果から、アルコール摂取群では開眼度が経時的に減少し、ノンアルコール摂取群では大きく変動しないという特徴的なパターンの違いが確認された。この開眼度変化パターンの違いは、アルコール摂取状態の特徴的な指標となる可能性が示された。

5. 結論

本研究では、画像解析技術を用いた非侵襲的なアルコール摂取の影響評価手法を提案した。開眼度の時系列変化分析により、アルコール摂取による有意な開眼度低下が確認され、ノンアルコール摂取との明確な違いが示された。従来の呼気アルコール濃度による評価と比較して、本手法は専用機器を必要とせず、一般的なカメラでの非接触測定が可能である。また、カメラを用いた連続的なモニタリングが可能であり、経時的な変化の観察に適している点が特徴である。今後は、飲酒量との関係性の検討や自動判別システムの開発を進めることで、日常的な飲酒管理や飲酒運転防止への実用的なシステム構築が期待できる。

(この試験はサッポロビール株式会社における倫理委員会で承認された上で行われた。(サッポロビール株式会社 研究倫理委員会 受付 No. 2023-002 飲食の場における生体反応及び酔い等に関するヒト試験))

参考文献

- [1] Lugaresi, C., et al. (2019). *Mediapipe: A framework for building perception pipelines*. arXiv preprint, arXiv:1906.08172.
- [2] Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3), 245–259.